

공업수학 I (Engineering Mathematics I)

전남대학교 · 기계공학과 · 2016-W · MEE142-03 · 3학점

교수자: 장혜원 (산학협력중점교수) · jang49@jnu.ac.kr · 상담 가능 시간 수 10:00~12:00 (사전 예약)

수업시간: 수/화 16:00-17:15 · **강의실:** 인문대 4호관 359호 · **수강대상:** 3학년

교과개요. 공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

학습 목표. 상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

주교재 및 부교재. Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

평가기준. 중간고사 45%, 기말고사 30%, 과제 10%, 출석 12%, 퀴즈 3% (절대평가(Absolute))

주차별 수업 내용. 1주:1계 미분방정식 / 2주:분리형·완전미분방정식 / 3주:1계 선형미분방정식의 응용 / 4주:2계 선형미분방정식 / 5주:상수계수 동차방정식 / 6주:비동차방정식과 특수해 / 7주:진동 문제 응용 / 8주:중간고사 / 9주:라플라스 변환의 정의 / 10주:라플라스 변환의 성질 / 11주:역변환과 미분방정식 응용 / 12주:단위계단함수와 임펄스 / 13주:연립미분방정식 / 14주:급수해법 / 15주:베셀·르장드르 함수 개요 / 16주:기말고사

결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다.